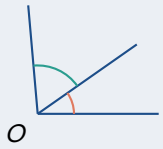
CINQUIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

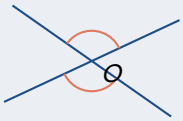
Chapitre 4 — Angles et parallélisme

I. Angles particuliers

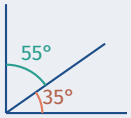
Définition



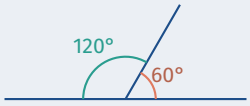
Deux angles **adjacents** : même sommet, un côté commun, situés de part et d'autre de ce côté.



Deux angles **opposés par le sommet** ont la **même mesure**.



Deux angles **complémentaires** : leur somme est **90°**.



Deux angles **supplémentaires** : leur somme est **180°**.

Exemples — à compléter

a. Le complémentaire d'un angle de 28° mesure 62° .

b. Le supplémentaire d'un angle de 115° mesure 65° .

c. Deux droites sécantes forment un angle de 70°. Les trois autres angles mesurent 110° ; 70° ; 110° .

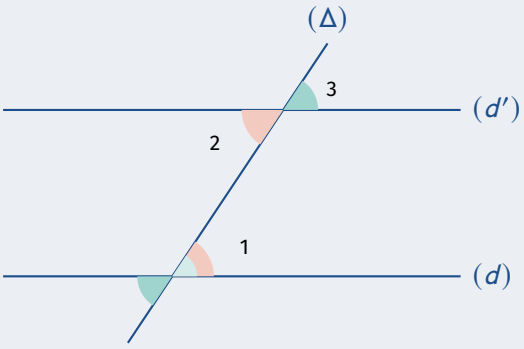
II. Angles formés par deux droites et une sécante

Définition

Deux droites (d) et (d') sont coupées par une **sécante** (Δ).

• Deux angles **alternes-internes** sont situés **entre** les deux droites (d) et (d'), et **de part et d'autre** de la sécante (en orange).

• Deux angles **correspondants** sont situés **du même côté** de la sécante, l'un entre les droites et l'autre à l'extérieur, « à la même place » sur chaque droite (en vert).



1 et 2 : alternes-internes 1 et 3 : correspondants

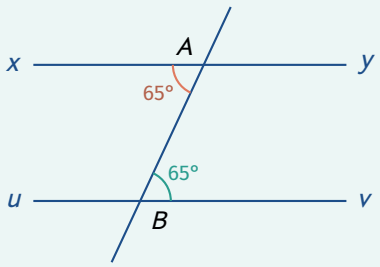
Propriété — angles et droites parallèles

• Si deux droites **parallèles** sont coupées par une sécante, alors elles forment des angles alternes-internes **de même mesure** et des angles correspondants **de même mesure**.

• **Réciproquement :** si deux droites coupées par une sécante forment des angles alternes-internes (ou correspondants) **de même mesure**, alors ces deux droites sont **parallèles**.

Exemples — à compléter

Sur la figure, $(xy) \parallel (uv)$ et $\widehat{xAB} = 65°$.
$\widehat{ABv}$ et $\widehat{xAB}$ sont alternes-internes.
Comme $(xy) \parallel (uv)$, ils ont la même mesure : $\widehat{ABv} =$ 65° .
L'angle $\widehat{uBA}$ mesure 180° − 65° = 115° .



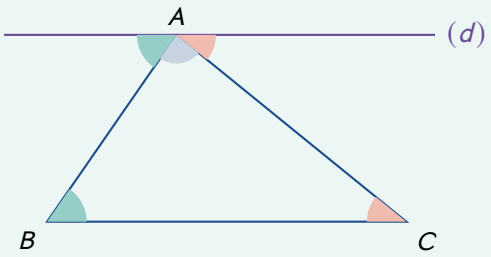
III. La somme des angles d'un triangle

Propriété

Dans un triangle, la **somme des mesures des trois angles** est égale à **180°**.

Démonstration — à compléter

On trace la droite (d) parallèle à (BC) passant par A.
• Les angles verts sont alternes-internes pour les parallèles (d) et (BC) et la sécante (AB), donc ils ont la même mesure.
• De même, les angles orange sont égaux (sécante (AC)).
• En A, les trois angles forment un angle plat , qui mesure 180° .
Donc $\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = 180°$.



Exemples — à compléter

a. Dans ABC, $\widehat{A} = 48°$ et $\widehat{B} = 75°$, donc $\widehat{C} =$ 180° − 48° − 75° = 57° .
b. Dans un triangle équilatéral, chaque angle mesure 180° ÷ 3 = 60°.
c. Dans un triangle isocèle en A avec $\widehat{A} = 40°$: $\widehat{B} = \widehat{C} =$ (180° − 40°) ÷ 2 = 70°.
d. Dans un triangle rectangle, les deux angles aigus sont complémentaires.

IV. Construire un triangle

Propriété — inégalité triangulaire

Dans un triangle, la longueur de chaque côté est **inférieure à la somme** des longueurs des deux autres côtés.
Pour construire un triangle dont on connaît les trois longueurs, il faut que la **plus grande** soit inférieure à la somme des deux autres. S'il y a égalité, les trois points sont **alignés** (triangle « aplati »).

Exemples — à compléter

a. 4 cm, 5 cm et 10 cm : 4 + 5 = 9 et 9 < 10 : le triangle n'est pas constructible.
b. 6 cm, 4 cm et 7 cm : 6 + 4 = 10 et 10 > 7 : le triangle est constructible.
c. 3 cm, 4 cm et 7 cm : 3 + 4 = 7 : les trois points sont alignés .

Méthode — construire un triangle avec un côté et deux angles

Construire ABC tel que $AB = 5$ cm, $\widehat{BAC} = 40°$ et $\widehat{ABC} = 60°$.

1. Je trace le segment $[AB]$ de 5 cm.
2. Avec le rapporteur, je trace l'angle de 40° de sommet A.
3. Je trace l'angle de 60° de sommet B, du même côté.
4. C est le point d'intersection des deux demi-droites.

Remarque : $\widehat{ACB} = 180° - 40° - 60° = 80°$.

